

调和前缀系统的质数结构与逻辑生成

分母账本、球面几何与同余递归

摘要

调和数的逐项加法同时产生概率前缀、分母质因子与局部同余结构。本文以压缩和分支为生成操作，建立调和前缀系统的算术与几何描述。对调和数既约分母，给出最高质数幂保留条件和逐行指数转移公式，证明分母中质因子的首次出现恰好对应质数行，且全部历史分母的最小公倍数严格等于完整整数前缀的最小公倍数。通过按质数大小分组，证明单行分母相对于第二 Chebyshev 函数的对数缺额为 $O(n^{2/3})$ ，从而得到分母对数的线性渐近。平方根嵌入给出球面上的精确转角公式：端点夹角趋于直角，而累计路径长度发散。对于连续前质数构成的有限干涉族，确定其最小正周期。利用调和同余，建立 Wolstenholme 余数与 Bernoulli 数之间的联系，并证明平方合数可以整除相应调和前项的既约分子，给出 16843^2 的精确算术证书。最后讨论自然质数编码的零子词熵及具有零检测的寄存器扩张。全文区分确定性定理、有限计算与分布猜想，并提供可复现算法。

关键词： 调和数；质数；分母赋值；前缀系统；信息几何；Wolstenholme 同余；符号动力系统

1 引言

调和数

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \quad (1)$$

把最简单的倒数权重累加为一族有理数。它在实数尺度上平滑增长，在既约表示中却呈现离散的质因子变化。某个质数可以进入分母，随后因约分消失，再于后续行重新出现。与此同时，正权重经过归一化形成概率向量，能够在维数不断增加的单纯形之间作一致的前缀嵌入。这些现象使调和序列适合同时研究加法生成、乘法结构与几何演化。

本文从三种彼此相关而又不同的对象出发。第一种是概率状态及其压缩—分支递归；第二种是单行分母、历史分母以及分子的局部赋值；第三种是由上述状态派生的球面轨道、有限干涉函数和符号序列。区分这些对象十分重要：单行约分会丢失信息，历史最小公倍数却能保留质数幂；球面上的端点距离可以有界，连接相邻状态的路径长度却未必有限；一个确定性生成程序可以具有无限算术内容，而不动具备通用计算所需的条件控制。

经典数论提供了本文的基础。调和数的非整数性可由最高二次幂直接证明；Wolstenholme 定理给出质数前项的二阶整除，Bernoulli 同余进一步刻画第三阶余数。Boyd 对调和分子整除集合的 p -adic 递归进行了系统研究 [2]；相关 Bernoulli 同余可参见 Sun [3]。Chebyshev 函数与质数定理采用标准解析数论记号 [1]。平方根概率嵌入及 Fisher 度量属于信息几何的基本结构 [4]，寄存器机的通用性则采用标准可计算性理论 [5]。

本文把这些基础结果置于同一前缀模型内，着重给出可以逐项核对的推导。主要结论包括历史分母的精确恢复、单行约分缺额的定量界、干涉族的最小周期以及平方合数的分子整除机制。对于先兆余数的分布，仅提出明确的质数序列等分布问题；有限样本统计不参与任何一般定理的证明。

2 记号与前缀生成

2.1 算术与状态空间

约定 $H_0 = 0$ ，并将每个 H_n 写成既约形式

$$H_n = \frac{A_n}{B_n}, \quad A_n, B_n \in \mathbb{N}, \quad \gcd(A_n, B_n) = 1. \quad (2)$$

令

$$L_n = \text{lcm}(1, \dots, n), \quad N_n = L_n H_n \in \mathbb{N}. \quad (3)$$

对质数 q , v_q 表示有理数的 q -adic 赋值, 约定 $v_q(0) = +\infty$ 。记

$$\mathbb{Z}_{(q)} = \{a/b \in \mathbb{Q} : q \nmid b\}. \quad (4)$$

有理同余 $u \equiv v \pmod{q^a}$ 表示 $v_q(u - v) \geq a$; 运算涉及除法时, 除数的赋值会相应改变同余精度。所有未标底数的对数均为自然对数。

在开概率单纯形

$$\Delta_{n-1}^\circ = \left\{ x \in (0, \infty)^n : \sum_{k=1}^n x_k = 1 \right\} \quad (5)$$

中定义调和前缀态

$$P^{(n)} = \left(\frac{1}{H_n}, \frac{1}{2H_n}, \dots, \frac{1}{nH_n} \right). \quad (6)$$

比较不同维数的向量时, 统一在尾部补零。

2.2 压缩与分支

对 $x \in \Delta_{n-1}^\circ$ 和 $0 < \lambda < 1$, 定义压缩操作

$$\mathcal{D}_\lambda(x) = \lambda x \quad (7)$$

以及分支操作

$$\mathcal{B}_\lambda(\lambda x) = (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n, 1 - \lambda). \quad (8)$$

压缩操作暂时把总质量降到 λ , 分支操作将余下的质量放入新坐标。两步合成后仍位于概率单纯形内部。

命题 2.1 (前缀递归)。 令

$$\lambda_n = \frac{H_n}{H_{n+1}}. \quad (9)$$

从 $P^{(1)} = (1)$ 出发, 递归

$$P^{(n+1)} = \mathcal{B}_{\lambda_n}(\mathcal{D}_{\lambda_n}(P^{(n)})) \quad (10)$$

唯一生成调和前缀态。对任意 $1 \leq s \leq n$, 有

$$P_{1:s}^{(n)} = \frac{H_s}{H_n} P^{(s)}, \quad \prod_{r=s}^{n-1} \lambda_r = \frac{H_s}{H_n}. \quad (11)$$

证明。 对旧坐标 $k \leq n$, 压缩后权重为

$$\lambda_n P_k^{(n)} = \frac{1}{k H_{n+1}}. \quad (12)$$

新坐标的权重为

$$1 - \lambda_n = \frac{H_{n+1} - H_n}{H_{n+1}} = \frac{1}{(n+1)H_{n+1}}. \quad (13)$$

因此递归与显式公式一致。给定初值和全部 λ_n , 每一步结果唯一。连乘式由望远镜消去得到, 前缀式逐坐标成立。证毕。

去除归一化后的三角阵列为 $T(n, k) = H_n P_k^{(n)} = 1/k$, 其中 $1 \leq k \leq n$ 。它记录坐标权重在延伸中的保持关系, 而不是独立于调和律的另一套生成规则。归一化前后分别适合表达局部权重与总质量约束。

更一般地, 任意正权序列 w_k 均可用部分和 $W_n = \sum_{k \leq n} w_k$ 形成同样的递归, 压缩比为 W_n/W_{n+1} 。调和系统的算术特殊性来自 $w_k = 1/k$, 而前缀一致性来自正权归一化本身。

3 分母锚定与历史恢复

3.1 最高质数幂的保留

引理 3.1. 设 $q \leq n$ 为质数,

$$a = \lfloor \log_q n \rfloor, \quad C = \lfloor n/q^a \rfloor. \quad (14)$$

则 $a \geq 1$ 、 $1 \leq C \leq q-1$, 并且

$$v_q(B_n) \leq a, \quad v_q(B_n) = a \Leftrightarrow \sum_{c=1}^C c^{-1} \not\equiv 0 \pmod{q}. \quad (15)$$

若 $q > n$, 则 $v_q(B_n) = 0$.

证明. $B_n \mid L_n$ 给出上界。令 $U = L_n/q^a$, 则 $q \nmid U$ 。将

$$N_n = \sum_{k=1}^n \frac{L_n}{k} \quad (16)$$

模 q 约化, 所有满足 $v_q(k) < a$ 的项均消失; 剩下的下标恰为 $k = cq^a$, 其中 $1 \leq c \leq C < q$ 。因此

$$N_n \equiv U \sum_{c=1}^C c^{-1} \pmod{q}. \quad (17)$$

既约化不减去分母中的最高 q 幂, 恰好等价于 $q \nmid N_n$ 。当 $q > n$ 时, $q \nmid L_n$ 。证毕。

推论 3.2. 对质数 q 和整数 $a \geq 1$,

$$v_q(B_{q^a}) = a. \quad (18)$$

特别地, 对所有 $n \geq 1$,

$$v_2(B_n) = \lfloor \log_2 n \rfloor. \quad (19)$$

证明. 前一结论取引理中的 $C = 1$ 。对 $q = 2$, 最高二次幂对应的 C 始终为 1。证毕。

因此 $n \geq 2$ 时 H_n 不是整数。对质数行 $n = p$, 上述结论还给出

$$v_p(B_p) = 1, \quad p \nmid A_p, \quad (20)$$

并且 p 是 B_p 的最大质因子。由于 H_n 严格递增, 映射 $p \mapsto H_p$ 在质数集合上单射。

3.2 首次出现与全部历史

定义当行可见质因子集合及历史分母

$$\mathcal{V}_n = \{q : q \text{ 为质数}, q \mid B_n\}, \quad \Lambda_n = \text{lcm}(B_1, \dots, B_n). \quad (21)$$

定理 3.3 (历史分母恒等式). 对全部 $n \geq 1$,

$$\Lambda_n = L_n. \quad (22)$$

从而

$$\bigcup_{j=1}^n \mathcal{V}_j = \{q : q \leq n, q \text{ 为质数}\}. \quad (23)$$

证明. 由 $B_j \mid L_j \mid L_n$, 有 $\Lambda_n \mid L_n$ 。反向, 若 q^a 是 L_n 中的最高 q 幂, 则 $q^a \leq n$, 且推论 3.2 保证 $q^a \mid B_{q^a}$ 。每个最高质数幂都进入历史最小公倍数, 故 $L_n \mid \Lambda_n$ 。证毕。

推论 3.4 (新质因子事件)。 对 $n \geq 2$, 集合

$$\mathcal{V}_n \setminus \bigcup_{j < n} \mathcal{V}_j \quad (24)$$

非空, 当且仅当 n 是质数; 此时该集合为 $\{n\}$ 。

证明。 若 n 为质数, $n \mid B_n$, 且此前的任何分母都不含 n 。若 n 为合数, $B_n \mid L_n$ 的所有质因子均小于 n , 并已在各自的质数行出现。证毕。

该判据是一种严格的生成语义: 质数对应历史字母表的新增, 而不是当行可见字母表的单调增长。它不预设一种比筛法更快的计算方法; 要从大整数分母显式读出质因子, 仍须计算相应算术信息。

4 局部擦除与多尺度冗余

4.1 单步分母转移

设 $H_{r-1} = A/B$ 既约, 其中 $r \geq 2$ 。由

$$H_r = \frac{rA + B}{rB} \quad (25)$$

可直接跟踪每个质数的约分深度。

定理 4.1 (赋值转移公式)。 令

$$a = v_q(B), \quad t = v_q(r), \quad b = v_q(B_r). \quad (26)$$

则

$$b = \max\{0, a + t - v_q(rA + B)\}. \quad (27)$$

当 $a > 0$ 时, 进一步有

$$b = \begin{cases} a, & t < a, \\ t, & t > a, \\ \max(0, a - s), t = a, \end{cases} \quad s = v_q(r'A + B'), \quad (28)$$

其中第三种情形写 $r = q^a r'$ 、 $B = q^a B'$ 。

证明。 新分数未约分时, 分母的 q 指数为 $a + t$, 既约化后减去分子与分母的公共指数, 得到第一式。当 $a > 0$ 时, $\gcd(A, B) = 1$ 蕴含 $q \nmid A$ 。若 $t \neq a$, rA 与 B 的赋值不同, 其和的赋值为二者较小值。若 $t = a$, 提取公共因子 q^a 即得第三式。证毕。

称 $b < a$ 为一次擦除事件; 若 $b = 0$, 称完全擦除; 若 $0 < b < a$, 称部分擦除。定理给出完整等价条件

$$b < a \Leftrightarrow a > 0, \quad t = a, \quad q \mid r'A + B'. \quad (29)$$

其中部分擦除满足 $1 \leq s < a$, 完全擦除满足 $s \geq a$ 。特别地, 擦除只可能发生在 $q \mid r$ 的行。

例如

$$H_5 = \frac{137}{60}, \quad H_6 = \frac{49}{20}, \quad H_7 = \frac{363}{140}, \quad H_9 = \frac{7129}{2520}. \quad (30)$$

质因子 3 在第六行完全消失, 在第七行仍不可见, 而在第九行重新进入分母。历史最小公倍数在这一过程中不丢失已经记录的质数幂。

4.2 按质数尺度的分子递归

取奇质数 q , 并将 n 唯一写成 $n = qm + r$, 其中 $0 \leq r < q$ 。将分母为 q 倍数的项与其余项分开, 得到精确分解

$$H_{qm+r} = \frac{1}{q}H_m + U_{q,m,r}, \quad U_{q,m,r} = \sum_{\substack{1 \leq k \leq qm+r \\ q \nmid k}} \frac{1}{k} \in \mathbb{Z}_{(q)}. \quad (31)$$

模 q 时, 每个完整单位块的逆元和为零, 因为逆元映射置换 $\mathbb{F}_q^\times$, 而 $\sum_{a=1}^{q-1} a \equiv 0 \pmod{q}$ 。于是

$$U_{q,m,r} \equiv H_r \pmod{q}. \quad (32)$$

定义

$$\mathcal{J}_q = \{n \geq 1 : v_q(H_n) \geq 1\}. \quad (33)$$

命题 4.2 (整除树递归)。 对奇质数 q 和 $n = qm + r \geq 1$,

$$n \in \mathcal{J}_q \Leftrightarrow m \in \mathcal{J}_q \cup \{0\} \quad \text{且} \quad H_m/q + H_r \equiv 0 \pmod{q}. \quad (34)$$

证明。 若 $H_n \in q\mathbb{Z}_{(q)}$, 由精确分解可知 $H_m/q = H_n - U_{q,m,r} \in \mathbb{Z}_{(q)}$, 故 $v_q(H_m) \geq 1$, 或 $m = 0$ 。此时所有项可以模 q 约化, 得到余数条件。反向由同一分解立即成立。证毕。

因此, 分子整除集合可按基数 q 的前缀逐层生成。每个父结点是否产生子结点, 取决于该父结点的更高一位 q -adic 信息。这里的尺度重复是精确的算术递归, 不要求存在欧氏空间中的固定相似比或 Hausdorff 维数。该结构与调和整除集合的 p -adic 树研究相衔接 [2]。

5 分母缺额与解析渐近

记第二 Chebyshev 函数

$$\psi(x) = \sum_{q^a \leq x} \log q, \quad (35)$$

其中 q 遍历质数、 $a \geq 1$ 。由素因子分解,

$$\log L_n = \psi(n). \quad (36)$$

定义单行分母的对数缺额

$$D(n) = \psi(n) - \log B_n = \log \frac{L_n}{B_n} \geq 0. \quad (37)$$

它衡量当行分母相对完整前缀最小公倍数的约分量, 与历史擦除事件的次数不同。

定理 5.1 (单行分母缺额界)。

$$D(n) = O(n^{2/3}). \quad (38)$$

因而

$$\log B_n = \psi(n) + O(n^{2/3}), \quad \log B_n \sim n. \quad (39)$$

证明。 后一个渐近式由第一个估计和质数定理 $\psi(n) \sim n$ 得到。以下证明缺额界, 只用 Chebyshev 上界

$$\pi(x) = O(x/\log x), \quad \psi(x) = O(x). \quad (40)$$

设 $K = \lfloor n^{1/3} \rfloor$ 、 $y = n/K$ 。对充分大的 n , 有 $y > \sqrt{n}$ 。把损失按 $q \leq y$ 与 $q > y$ 分成两部分。

每个小质数能损失的全部对数质量不超过

$$\lfloor \log_q n \rfloor \log q \leq \log n. \quad (41)$$

因此

$$D_{\text{small}}(n) \leq \pi(y) \log n = O\left(\frac{y \log n}{\log y}\right) = O(n^{2/3}). \quad (42)$$

对 $q > y$, 因 $q > \sqrt{n}$, 其在 L_n 中的指数恰为 1。令 $C = \lfloor n/q \rfloor \leq K$ 。引理 3.1 表明, q 从 B_n 中消失当且仅当

$$H_C \equiv 0 \pmod{q}, \quad (43)$$

也就是 $q \mid A_C$; 此处 $C < q$, 故 $q \nmid B_C$ 。对固定 C , 被归入该组的不同质数之积整除 A_C , 于是

$$D_{\text{large}}(n) \leq \sum_{C=1}^K \log A_C. \quad (44)$$

利用 $A_C = B_C H_C \leq L_C H_C$ 以及 $H_C \leq 1 + \log C$, 有

$$\log A_C \leq \psi(C) + \log H_C = O(C). \quad (45)$$

故 $D_{\text{large}}(n) = O(K^2) = O(n^{2/3})$ 。两部分相加即得结论。证毕。

定理 3.3 还给出一个没有约分误差的历史读数:

$$\log \Lambda_n = \psi(n). \quad (46)$$

因此质数定理等价于 $\log \Lambda_n \sim n$ 。采用标准 von Koch 等价形式 [6], 黎曼猜想等价于

$$\log \Lambda_n = n + O(\sqrt{n} \log^2 n). \quad (47)$$

上述等价式中的历史量可以在实变量处用 $\Lambda_{\lfloor x \rfloor}$ 延拓; 整数取整只产生有界的自变量误差。单行缺额的 $O(n^{2/3})$ 上界则大于这一误差尺度, 因而单行分母的更精细估计需要额外分析。

6 平方根嵌入与球面轨道

6.1 信息度量

在单纯形内部取

$$z_k = \sqrt{P_k}. \quad (48)$$

由于 $\sum z_k^2 = 1$, 平方根映射将概率态送到单位球面的正卦限。对满足 $\sum dP_k = 0$ 的切向量, Fisher 度量为

$$g_F = \sum_k \frac{dP_k^2}{P_k} = 4 \sum_k dz_k^2. \quad (49)$$

所以 Fisher - Rao 距离等于相应球面测地距离的两倍 [4]。这一微分等式在 $P_k > 0$ 的区域成立; 补零后的状态通过球面包比较。

6.2 单步转角与端点距离

写

$$z^{(n)} = \left(\frac{1}{\sqrt{H_n}}, \frac{1}{\sqrt{2H_n}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{nH_n}} \right). \quad (50)$$

前缀递归化为

$$z^{(n+1)} = \sqrt{\lambda_n} z^{(n)} + \sqrt{1 - \lambda_n} e_{n+1}. \quad (51)$$

两个分量正交, 故这是一种精确的平面转动分解。

命题 6.1 (角度恒等式)。 设相邻状态的球面夹角为 θ_n ，初始状态与第 n 个状态的夹角为 Θ_n ，则

$$\cos \theta_n = \sqrt{\frac{H_n}{H_{n+1}}}, \quad \tan \theta_n = \frac{1}{\sqrt{(n+1)H_n}}, \quad (52)$$

$$\prod_{r=1}^{n-1} \cos \theta_r = \frac{1}{\sqrt{H_n}}, \quad \Theta_n = \arccos \frac{1}{\sqrt{H_n}}. \quad (53)$$

其中 $\Theta_1 = 0$ ，且 $\Theta_n \uparrow \pi/2$ 。

证明。 相邻状态内积为 $\sqrt{\lambda_n}$ ，新坐标与旧状态正交给出正切公式。连乘后中间调和数约去。初始向量为 e_1 ，所以端点内积正是 $z_1^{(n)} = H_n^{-1/2}$ 。最后使用 $H_n \rightarrow \infty$ 。证毕。

6.3 路径长度与弱极限

定理 6.2 (累计路径长度)。

$$\sum_{r=1}^{n-1} \theta_r \sim 2\sqrt{\frac{n}{\log n}}, \quad \sum_{r=1}^{n-1} \theta_r^2 \sim \log \log n. \quad (54)$$

证明。 由 $H_r \sim \log r$ 和 $\arctan u \sim u$ ，

$$\theta_r \sim (r \log r)^{-1/2}, \quad \theta_r^2 \sim (r \log r)^{-1}. \quad (55)$$

第一序列的部分和与其积分渐近一致，而

$$\frac{d}{dx} (2\sqrt{x/\log x}) \sim (x \log x)^{-1/2}. \quad (56)$$

第二序列的积分为 $\log \log x$ 。有限初始项不改变渐近式。证毕。

因此端点趋近一个直角，不限制累计球面路程。相邻变化趋于零，也不蕴含状态在范数意义下收敛。

命题 6.3。 将 $z^{(n)}$ 视为 ℓ^2 中的向量，则 $z^{(n)}$ 弱收敛于零，但没有强极限。

证明。 每个固定坐标趋于零，且 $\|z^{(n)}\| = 1$ 。对任意 $u \in \ell^2$ ，先截取有限前缀，再用 Cauchy - Schwarz 不等式将尾部内积一致控制在 $\|u_{\text{tail}}\|_2^2$ 内，由此 $\langle z^{(n)}, u \rangle \rightarrow 0$ 。若存在强极限，其逐坐标极限只能为零，却与范数恒为 1 矛盾。证毕。

概率坐标也满足：对固定 k ， $P_k^{(n)} \rightarrow 0$ ，而相邻比值 $P_k^{(n+1)}/P_k^{(n)} = \lambda_n \rightarrow 1$ 。局部变化越来越慢与长期质量向新坐标迁移相容。

7 有理干涉族的最小周期

对有限质数集合引入半径 $R_p = 1 + H_p$ ，并考虑连续前质数族

$$I_m(\varphi) = \left| \sum_{j=1}^m R_{p_j} e^{iR_{p_j}\varphi} \right|^2, \quad (57)$$

其中 p_j 是第 j 个质数。这是定义在实变量 φ 上的有限三角多项式。

引理 7.1 (有理频率周期)。 设非零有理频率 $\omega_1, \dots, \omega_s$ 在合并同频项后均有非零系数，且 $D\omega_j \in \mathbb{Z}$ 。令

$$g = \gcd\{|D\omega_j| : 1 \leq j \leq s\}. \quad (58)$$

则对应三角多项式的最小正周期为 $2\pi D/g$ 。

证明。 不同实频率的指数函数线性无关，因此 T 为周期当且仅当 $\omega_j T/(2\pi) \in \mathbb{Z}$ 对每个 j 成立。令 $\tau = T/(2\pi)$ 。Bézout 恒等式说明，所有条件等价于 $\tau g/D \in \mathbb{Z}$ 。其最小正解为 D/g 。证毕。

定理 7.2 (连续前质数干涉周期)。 若 $m \geq 3$, 则

$$T_m = 2\pi L_{p_m} = 2\pi e^{\psi(p_m)} \quad (59)$$

是 I_m 的最小正周期。若 $m = 2$, 最小正周期为 6π ; 若 $m = 1$, 函数为常数。

证明。 展开平方模, 非零频率为 $H_p - H_q$, 同频系数为正数之和, 不会抵消。令 $L = L_{p_m}$, 这些频率乘 L 后均为整数。

先用

$$H_3 - H_2 = \frac{1}{3}, \quad H_5 - H_3 = \frac{9}{20}. \quad (60)$$

全部整数化频率的公因子 g 满足

$$g \mid \gcd(L/3, 9L/20) = L/60. \quad (61)$$

因此 g 的任何质因子都必须整除 L 。

固定 $q \mid L$, 令 $a = v_q(L)$ 。当 q 为奇质数且 $a = 1$ 时, $H_q - H_2$ 的分母 q 指数恰为 1。当 q 为奇质数且 $a \geq 2$ 时, 取大于 q^a 的最小质数 p' 。Bertrand 定理给出 $q^a < p' < 2q^a$, 又因 $p_m \geq q^a$ 且 p_m 是质数, 有 $p' \leq p_m$ 。引理 3.1 在 p' 处具有 $C = 1$, 所以

$$v_q(B_{p'}) = a, \quad v_q(B_q) = 1. \quad (62)$$

两者赋值不同, 差 $H_{p'} - H_q$ 的分母 q 指数恰为 a 。

当 $q = 2$ 时, $m \geq 3$ 保证 $a \geq 2$ 。同样选取 $2^a < p' < 2^{a+1}$ 内最小质数, 并比较 $H_{p'}$ 与 H_3 , 两者分母的二进指数分别为 a 与 1。

于是对每个 $q \mid L$, 至少有一个整数化频率不被 q 整除。结合 $g \mid L/60$, 可得 $g = 1$, 再用引理 7.1 即得主结论。 $m = 2$ 只有绝对值为 $1/3$ 的非零差频; $m = 1$ 没有非零差频。证毕。

这个周期定理依赖连续前质数族包含 $2, 3, 5$, 并依赖对所有可能公因子的排除。对任意子族, 最小周期仍应按引理 7.1 的完整最大公因数公式计算。

8 先兆同余与平方合数

8.1 Wolstenholme 同余

本节采用 Bernoulli 数 B_j , 由

$$\frac{t}{e^t - 1} = \sum_{j=0}^{\infty} B_j \frac{t^j}{j!} \quad (63)$$

定义, 以避免与调和分母 B_n 混淆。对质数 $p \geq 5$, 令

$$S_j(p) = \sum_{k=1}^{p-1} k^{-j}. \quad (64)$$

定理 8.1 (Wolstenholme)。 对质数 $p \geq 5$,

$$H_{p-1} \equiv 0 \pmod{p^2}. \quad (65)$$

证明。 令 $h = (p-1)/2$, 配对得

$$H_{p-1} = p \sum_{k=1}^h \frac{1}{k(p-k)}. \quad (66)$$

括号内的和模 p 等于 $-\sum_{k=1}^h k^{-2}$ 。又

$$2 \sum_{k=1}^h k^{-2} \equiv S_2(p) \equiv \sum_{k=1}^{p-1} k^2 \equiv 0 \pmod{p}. \quad (67)$$

第二个同余来自逆元映射，最后一个同余来自平方和公式及 $p \nmid 6$ 。证毕。

因而先兆量

$$u_p = p^{-2} H_{p-1} \quad (68)$$

属于 $\mathbb{Z}_{(p)}$ ，可以定义唯一余数 $r_p \in \{0, \dots, p-1\}$ ，满足 $r_p \equiv u_p \pmod{p}$ 。

8.2 Bernoulli 表示

以下使用两个标准事实 [1, 3]：偶数 Bernoulli 数的分母中每个质数至多出现一次，且当 $(p-1) \nmid j$ 时 $\mathcal{B}_j \in \mathbb{Z}_{(p)}$ ；对于正偶数 $u \equiv v \pmod{p-1}$ 且 $(p-1) \nmid u$ ，有 Kummer 同余

$$\mathcal{B}_u/u \equiv \mathcal{B}_v/v \pmod{p}. \quad (69)$$

定理 8.2 (Glaisher 同余)。 对质数 $p \geq 5$,

$$H_{p-1} \equiv -\frac{p^2}{3} \mathcal{B}_{p-3} \pmod{p^3}, \quad r_p \equiv -\frac{1}{3} \mathcal{B}_{p-3} \pmod{p}. \quad (70)$$

证明。 令 $M = p(p-1) - 2$ 。Euler 定理给出 $k^{-2} \equiv k^M \pmod{p^2}$ 。Faulhaber 公式为

$$\sum_{k=1}^{p-1} k^M = \sum_{\ell=1}^{M+1} \frac{1}{\ell} \binom{M}{\ell-1} \mathcal{B}_{M+1-\ell} p^\ell. \quad (71)$$

$\ell = 1$ 项为 $p\mathcal{B}_M$ ； $\ell = 2$ 项中的奇 Bernoulli 数为零。其余项的赋值至少为

$$\ell - v_p(\ell) - 1 \geq 2 \quad (\ell \geq 3, p \geq 5), \quad (72)$$

所以

$$S_2(p) \equiv p\mathcal{B}_M \pmod{p^2}. \quad (73)$$

因为 $M \equiv p-3 \pmod{p-1}$ ，Kummer 同余给出

$$\mathcal{B}_M \equiv \frac{M}{p-3} \mathcal{B}_{p-3} \equiv \frac{2}{3} \mathcal{B}_{p-3} \pmod{p}. \quad (74)$$

再将 $1/(p-k)$ 展开至模 p^3 ，求和得

$$2S_1(p) \equiv -pS_2(p) - p^2S_3(p) \pmod{p^3}. \quad (75)$$

配对 k 与 $p-k$ 可得 $S_3(p) \equiv 0 \pmod{p}$ 。代入前两式即得结论。证毕。

称满足 $r_p = 0$ 的质数为 Wolstenholme 质数。其定义也等价于

$$\binom{2p-1}{p-1} \equiv 1 \pmod{p^4}. \quad (76)$$

事实上，将 $\prod_{k=1}^{p-1} (1 + p/k)$ 展开至三阶，并使用

$$S_1(p) \in p^2\mathbb{Z}_{(p)}, \quad S_2(p) \in p\mathbb{Z}_{(p)}, \quad S_3(p) \in p\mathbb{Z}_{(p)} \quad (77)$$

及证明中的关系，得到

$$\binom{2p-1}{p-1} \equiv 1 + pS_1(p) - \frac{p^2}{2}S_2(p) \equiv 1 + 2pH_{p-1} \pmod{p^4}. \quad (78)$$

因 2 在模 p 下可逆，等价性随即成立。

8.3 从质数先兆到平方合数整除

质数前项的分子整除并不构成质数的充要判别。其原因可以通过单位项与非单位项的分解精确表达。

引理 8.3 (平方区间单位和)。 对任意奇质数 p ，令

$$U_p = \sum_{\substack{1 \leq k < p^2 \\ p \nmid k}} \frac{1}{k}. \quad (79)$$

则 $U_p \in p^3 \mathbb{Z}_{(p)}$ 。

证明。 下标集合在 $k \mapsto p^2 - k$ 下不变。模 p^3 展开配对项：

$$2U_p = \sum_{\substack{1 \leq k < p^2 \\ p \nmid k}} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{p^2 - k} \right) \equiv -p^2 \sum_{\substack{1 \leq k < p^2 \\ p \nmid k}} k^{-2} \pmod{p^3}. \quad (80)$$

在后一和式中，每个非零模 p 剩余类恰好出现 p 次，所以该和模 p 为零。除以模 p 可逆的 2 即得结论。证毕。

定理 8.4 (平方合数分子整除)。 若 $p \geq 5$ 是 Wolstenholme 质数，则

$$p^2 \mid A_{p^2-1}. \quad (81)$$

若进一步 $v_p(H_{p-1}) = 3$ ，则

$$v_p(H_{p^2-1}) = 2. \quad (82)$$

证明。 分离所有下标为 p 倍数的项，有

$$H_{p^2-1} = \frac{1}{p} H_{p-1} + U_p. \quad (83)$$

第一项在 $p^2 \mathbb{Z}_{(p)}$ 中，第二项由引理 8.3 在 $p^3 \mathbb{Z}_{(p)}$ 中，因此总和的赋值至少为 2。既约表示中其分母与 p 互素，故 $p^2 \mid A_{p^2-1}$ 。若第一项赋值恰为 2，它与第二项赋值不同，相加后赋值仍为 2。证毕。

取 $p = 16843$ 。试除至 $\lfloor \sqrt{p} \rfloor = 129$ 可确认其为质数；在模 p^4 下逐项求逆并求和得到

$$\sum_{k=1}^{16842} k^{-1} \equiv 48177927432085881 = 10083 \cdot 16843^3 \pmod{16843^4}. \quad (84)$$

因 $0 < 10083 < 16843$ ，这给出 $v_p(H_{p-1}) = 3$ 的有限精确证书。于是合数

$$n = 16843^2 = 283686649 \quad (85)$$

满足

$$n \mid A_{n-1}. \quad (86)$$

证明只需一个长度 $p-1$ 的模算术证书和上述单位和引理，无须构造具有数亿项的既约有理和。

8.4 分布问题

归一化余数 r_p/p 位于 $[0, 1)$ 。一个自然问题是：对每个固定区间 $[a, b) \subseteq [0, 1)$ ，是否有

$$\frac{\#\{5 \leq p \leq x : a \leq r_p/p < b\}}{\pi(x) - 2} \rightarrow b - a. \quad (87)$$

本文不证明这一等分布命题。

固定区间的等分布与零余数计数是不同的问题。零点集合是单点；长度 $1/p$ 的区间又随质数缩小。对任意等分布序列，将其中的零值改为趋于零的正数，仍保持等分布而可以消除全部零点。因此，估计 Wolstenholme 质数个数需要额外的局部信息。

若另外假设 r_p 在模 p 余数上近似均匀, 则零点概率启发为 $1/p$, 累计期望约为 $\log \log x$ 。这是概率模型的预测, 不是确定性计数定理。

9 自然编码与计算结构

9.1 质数指示序列

定义 $\chi(n) = 1$ 当且仅当 n 为质数。令 $p_\chi(\ell)$ 为该无限序列中长度 ℓ 的不同连续子词个数。

定理 9.1 (零子词熵)。

$$\lim_{\ell \rightarrow \infty} \frac{\log p_\chi(\ell)}{\ell} = 0. \quad (88)$$

证明。 固定正整数 $z \geq 2$, 令 $Q = \prod_{q \leq z} q$ 。对起点 $r > z$ 的块, 若 $r+j$ 与 Q 不互素, 则对应位置必为零。给定 $r \bmod Q$, 长度 ℓ 内可非零的位置至多为

$$\ell \frac{\varphi(Q)}{Q} + Q. \quad (89)$$

共有 Q 种起点剩余类, 而起点不超过 z 的块至多有 z 种, 所以

$$p_\chi(\ell) \leq z + Q 2^{\ell \varphi(Q)/Q + Q}. \quad (90)$$

先令 $\ell \rightarrow \infty$, 得上极限不超过 $(\varphi(Q)/Q) \log 2$; 再令 $z \rightarrow \infty$, 由

$$\frac{\varphi(Q)}{Q} = \prod_{q \leq z} (1 - 1/q) \rightarrow 0 \quad (91)$$

即得结论。证毕。

这一定理针对自然质数指示编码。任意划分的符号化可以完全不同: 前缀态两两不同, 按一个包含所有有限二进制字的可计算序列对各状态着色, 即可得到子词熵为 $\log 2$ 的编码。因此熵必须连同观测划分定义。

一元质数语言 $\{a^p : p \text{ 为质数}\}$ 不是正则语言。因为无限一元正则语言的长度集合最终周期, 从而接受长度的间隔最终有界; 而阶乘构造给出任意长的连续合数段。这说明零子词熵并不等同于有限状态可识别性。

9.2 乘法独立性与可计算性

对任意有限质数集合 $\{q_1, \dots, q_s\}$, 若

$$\sum_{j=1}^s c_j \log q_j = 0, \quad c_j \in \mathbb{Q}, \quad (92)$$

清除分母后指数化, 唯一分解定理给出所有 $c_j = 0$ 。所以质数对数在有理数域上线性无关。

该结论描述有限有理线性关系, 而不限一般算法表示。一个固定程序接收 n , 通过试除或筛法输出前 n 个质数; 其条件程序描述长度与 n 无关。算法描述、输出长度和运行时间是不同的量。调和生成提供了另一种组织算术信息的方式, 并不消除这些计算成本。

9.3 条件寄存器扩张

为描述生成操作之外的计算能力, 考虑有限控制状态 ℓ 、两个非负整数寄存器 c_1, c_2 和一个累积寄存器 g 。允许的指令为: 递增指定寄存器; 检查某寄存器是否为零, 若非零则递减并选择一个后继状态, 否则选择另一个后继状态。递减时可以把一个单位同时转入 g , 以记录消耗。

命题 9.2 (寄存器模拟)。 上述扩张能够逐步模拟确定性两计数器机。调和前缀态可以作为同步更新的附属记录, 而不改变模拟的可计算函数类。

证明。 将两计数器机的构形 (ℓ, c_1, c_2) 对应到 $(\ell, c_1, c_2, g, P^{(r)})$ 。每条递增指令和零检测递减指令都有一条同名扩张操作；操作后按命题 2.1 更新 $P^{(r)}$ ，必要时增加 g 。投影到前三项恰好是目标机器的下一构形。对步数归纳，即得精确模拟。两计数器机的通用性采用标准定理 [5]。证毕。

也可用互异质数对寄存器作乘法编码：

$$N_{\text{data}} = q_1^{c_1} q_2^{c_2}. \quad (93)$$

递增对应乘以 q_i ，零检测等价于检验 $q_i \nmid N_{\text{data}}$ ，非零递减对应可在可整除时除以 q_i 。累积寄存器若另编码为 q_w^g ，应始终与数据部分区分。

这里的通用性来自无界寄存器和依赖数据的分支，不是仅由固定调和压缩序列推出。对固定控制序列的单轨道描述与对任意输入程序的模拟，具有不同的计算语义。

10 精确算法与数值结果

10.1 计算方法

既约调和数采用整数递推。给定 $A/B = H_{r-1}$ ，先计算

$$\tilde{A} = rA + B, \quad \tilde{B} = rB, \quad (94)$$

再用 $d = \gcd(\tilde{A}, \tilde{B})$ 得到

$$A_r = \tilde{A}/d, \quad B_r = \tilde{B}/d. \quad (95)$$

同时更新 $L_r = \text{lcm}(L_{r-1}, r)$ 和历史量 Λ_r 。所有等式、整除和赋值判断均使用任意精度整数。

先兆余数采用

$$s_p = \left(\sum_{k=1}^{p-1} k^{-1} \bmod p^3 \right), \quad r_p = s_p/p^2, \quad (96)$$

其中 $0 \leq s_p < p^3$ 。Wolstenholme 定理保证整数除法成立。另由精确 Bernoulli 数求得定理 8.2 的右端，逐质数交叉核对。平方合数证书改用模 p^4 ，并逐项检查逆元乘积确实为 1。

这些算法的循环次数不能代替位复杂度。大整数的长度随 r 增长；精确递推用于可核验性，不据此宣称比专用素性检验或筛法更高效。

10.2 分母结果

历史恒等式在 $1 \leq n \leq 10000$ 全部通过精确检查。表 1 列出部分缺额；整数比 L_n/B_n 是精确值，对数保留六位小数。

表 1 单行分母与完整前缀账本

n	L_n/B_n	$\psi(n)$	$\log B_n$	$D(n)$
6	3	4.094345	2.995732	1.098612
7	3	6.040255	4.941642	1.098612
23	45	22.401153	18.594490	3.806662
100	25	94.045311	90.826435	3.218876
500	75	501.652117	497.334629	4.317488
1000	1	996.680912	996.680912	0.000000
2000	3	1994.451580	1993.352968	1.098612
10000	9493	10013.396693	10004.238383	9.158310

按有序对 (r, q) 计数，在 $2 \leq r \leq 2000$ 内共有完全擦除 40 次、部分擦除 15 次。这是转移事件计数；表 1 的 $D(n)$ 则是当行加权缺额，两者没有被当作同一个统计量。

连续前质数干涉族的最小周期核验至最大质数 199。计算中先清除差频分母，再对整数化频率取最大公因数，与定理 7.2 一致。

10.3 先兆余数与证书

对 $5 \leq p \leq 2999$ 的 428 个质数，定理 8.2 的两侧全部一致。前几个先兆余数见表 2。

表 2 先兆余数示例

p	5	7	11	13	17	19	23	29
r_p	3	6	6	7	10	14	18	20

归一化样本 r_p/p 的均值为 0.4825531574，样本标准差为 0.2875224582。把 $[0,1)$ 分成 27 个等长区间，Pearson 统计量为 28.9813084。在独立均匀抽样这一参考模型下，对应自由度 26 的尾概率约为 0.311933。质数余数序列本身是确定性的，所以该数值只用于描述样本与参考模型的差异，不构成独立性或渐近等分布的证明。

对于合数 $4 \leq n \leq 10000$ ，直接计算未出现 $n \mid A_{n-1}$ 。定理 8.4 与 16843 的模算术证书则给出范围之外的确定实例。这体现了有限范围扫描与一般结论之间必须保持的逻辑区分。

11 结论

调和前缀系统把连续的归一化演化与离散的质数结构联系起来。概率前缀由压缩和分支唯一生成；质数通过分母的首次出现被精确识别；历史最小公倍数保留全部质数幂，而单行约分产生可定量控制的缺额。平方根嵌入使局部转动与整体路径长度获得不同而清晰的几何表达。有理干涉族的周期则由差频的完整算术公因子决定。

分子侧的 p -adic 递归进一步表明，高阶质数同余能够在平方合数处产生整除现象。由此，分母的首次出现判据与分子的单次整除条件具有不同的判别能力。自然质数序列的低子词熵、调和状态的可计算生成与条件寄存器的通用性，也分别属于不同层次。

后续问题包括缩小单行缺额的上界、描述擦除事件的长期分布、分析先兆余数的局部统计，以及刻画各个 $\mathcal{J}_q$ 的递归规模。这些问题可沿既定算术模型继续研究，而不需要将数值模式预先提升为定理。

附录 A 核心算法

算法 A.1 调和分母与擦除扫描

```

输入：终点 N
A = 0; B = 1; L = 1; Lambda = 1
for r = 1, ..., N:
    Aold = A; Bold = B
    U = r*A + B; V = r*B
    d = gcd(U,V)
    A = U/d; B = V/d
    L = lcm(L,r)
    Lambda = lcm(Lambda,B)
    assert Lambda == L
    for q in prime_divisors(r):
        a = valuation(Bold,q)
        b = valuation(B,q)
        if b < a: record(r,q,a,b)
输出：各行 A、B、L 与擦除事件

```

算法 A.2 平方合数证书

```

p = 16843
assert p % d != 0 for every 2 <= d <= floor(sqrt(p))
M = p^4; S = 0
for k = 1, ..., p-1:
    t = inverse_mod(k,M)
    assert k*t % M == 1
    S = (S+t) % M
assert S == 10083*p^3
输出：p^2 = 283686649; 由定理 8.4 得 p^2 | A_(p^2-1)

```

实验环境为 Python 3.11.9, 精确分数采用标准库 `fractions`, Bernoulli 数采用 SymPy 1.14.0; 统计计算使用 NumPy 2.4.6 与 SciPy 1.17.1。伴随程序 `paper_experiments.py` 生成整数证书、CSV 表格和结构化结果文件。

参考文献

- [1] Apostol T M. Introduction to Analytic Number Theory. New York: Springer, 1976.
- [2] Boyd D W. A p -adic study of the partial sums of the harmonic series. Experimental Mathematics, 1994, 3(4): 287 – 302.
- [3] Sun Z H. Congruences concerning Bernoulli numbers and Bernoulli polynomials. Discrete Applied Mathematics, 2000, 105: 193 – 223. DOI: 10.1016/S0166-218X(00)00184-0.
- [4] Amari S, Nagaoka H. Methods of Information Geometry. Providence: American Mathematical Society; Oxford: Oxford University Press, 2000.
- [5] Minsky M L. Computation: Finite and Infinite Machines. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1967.
- [6] Davenport H. Multiplicative Number Theory. 3rd ed., revised by H L Montgomery. New York: Springer, 2000.